Algebra 1
mgr Grzegorz Dziewisz
grzegorz.dziewisz@phd.uwr.edu.pl
pokój 410
tel. 71 375 9407
grzegorz.dziewisz.pl

03/11/2026

1 Zbiory

1.1 Nieskończoności, równoliczności

W teorii mnogości interesują nas ogólne własności zbiorów, nie zaś to, jakie są poszczególne ich elementy. Dlatego często zbiory o podobnych cechach utożsamia się w pewien sposób – nei jest to z resztą odosobniony przypadek. Zazwyczaj w matematyce rozpatruje się pewne klasy struktur, które są "takie same z dokładnością do ....". W zależności od dziedziny, mówimy o izomorfizmach (spotkamy się z nimi w algebrze) bądź innych relacjach. Są to zazwyczaj bijekcje, które zachowują dodatkowo pewne własności bądź relacje. Być może słyszeli Państwo, że z topologicznego punktu widzenia kubek i pączek z dziurką to to samo – częsty żart matematyczny, powołujący się właśnie na rozpatrywanie zagadnień "podobnych bo coś", są one podobne bo aby przekształcić jedno w drugie nie trzeba nic rozrywać, a jedynie "naciągać".

Dla teorii mnogości właśnie taką cechą, która grupuje zbiory i czyni je "podobnymi" jest ich moc (zwana także kardynalnością). Przypomnijmy, że bijekcja zbioru X w Y to funkcja $f : X \to Y$, taka że:

- ☛ $f[X] = Y$
- ☛ $\forall x_1, x_2 \in X,\ x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$

Ponieważ teoria mnogości działa na możliwie najbardziej abstrakcyjnym poziomie, a interesuje nas tylko (uogólniona) liczba elementów zbioru, nie ma potrzeby wprowadzać dodatkowych warunków. Bijekcja umożliwia "policzenie" całego zbioru Y, korzystając niejako z X do numeracji. W przypadku zbiorów skończonych wydaje się być to oczywiste, widząc zbiór $\{\spadesuit, \heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit\}$ możemy przypisać liczby 1-4 w dowolnej kolejności, nazywamy je inaczej, korzystając z innych symboli (liczb). Dla samego zbioru czy też jego liczności, nazwy które nadamy elementom ani relacje pomiędzy nimi nie mają znaczenia.

Taką intuicję uogólniamy na zbiory nieskończone. Lub, może precyzyjniej mówiąc, takie podejście umożliwia zdefiniowanie zbiorów nieskończonych:

$$A \text{ jest nieskończony} \iff \exists B \subsetneq A :\ |A| = |B|$$

Chciałem spostrzec, że w matematyce nieskończoności (j.w.) nie definiuje się przez negację. Zupełnie przeciwnie do języków mówionych, gdzie definicja nieskończoności przyjmuje formę negatywną – a przynajmniej jest tak we wszystkich jezykach, które znam bądź które próbowałem. Jeśli uda się Państwu znaleźć kontrprzykład, docenię jeśli zechcą się ze mną nim podzielić.

Jak zostało już wspomniane na ćwiczeniach, nie wszystkie zbiory nieskończone są równoliczne (mają tę samą kardynalność). Zagadnieniem tym zajmuje się arytmetyka

liczb kardynalnych. Nie chcę się zbyt zagłębiać w zagadnienie, które na razie nie jest Państwu potrzebne, zwłaszcza że w niektórych grupach matematyków duże kontrowersje budzi m.in. tzw. *aksjomat wyboru*. Warto jednak wiedzieć, że:

- Najmniejszą nieskończoną liczbą kardynalną jest
$$\aleph_0 = |\mathbb{N}|$$
co oznacza również, że zbiór liczb naturalnych jest "najmniejszym" zbiorem nieskończonym (a przy tym niezwykle przydatnym, choćby ze względu na dobry porządek itp.)
- O zbiorach mocy $\aleph_0$ mówi się, że są one przeliczalne[1].
- Do zbiorów przeliczalnych zaliczamy m.in. $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$.
- $|A| = |B| = \aleph_0 \implies |A \cup B| = |A \times B| = \aleph_0$
- (❋) Jeśli (A_n) jest ciągiem zbiorów przeliczalnych, to zbiór $\bigcup_n A_n$ też jest przeliczalny.
- Zbiory przeliczalne pełnią istotną rolę w fizyce matematycznej, np.:
  - czasoprzestrzeń modeluje się najczęściej zakładając przeliczalną bazę topologiczną
  - mechanika kwantowa opiera się na tzw. ośrodkowych przestrzeniach Hilberta, czyli takich w których baza wektorów jest przeliczalna.
- Zbiór liczb rzeczywistych jest nieprzeliczalny. Moc tego zbioru nazywa się mocą continuum $\mathfrak{c} = \mathbb{R}$.
- Zbiór potęgowy liczb naturalnych (zbiór wszystkich podzbiorów):
$$\mathcal{P}(\mathbb{N}) = 2^{\mathbb{N}} := \{X : X \subset \mathbb{N}\}$$
jest zbiorem mocy continuum.

1.2 Dziwne zbiory

1.2.1 Liczby algebraiczne i przestępne

Liczby algebraiczne to podzbiór liczb rzeczywistych. Są to wszystkie liczby, które można otrzymać jako pierwiastki wielomianów o współczynnikach wymiernych. Oczywiście wszystkie liczby wymierne można tak otrzymać wprost z funkcji liniowych, jednak można otrzymać tak również liczby niewymierne, jak choćby:
$$p(x) = x^2 - 2 \implies x_0 = \pm\sqrt{2}$$
a więc tego typu pierwiastki również są liczbami algebraicznymi. Okazuje się jednak, że nawet tak rozszerzony zbiór pozostaje **przeliczalny**. Wynika to z (❋) w poprzedniej sekcji, poświęconej liczności zbiorów.

Liczbami przestępnymi nazywa się te liczby rzeczywiste, które algebraicznymi nie są. Dowód tego, że liczba π jest przestępna zakończyło rozważania nad problemem kwadratury koła.

[1] W niektórych konwencjach zbiorami przeliczalnymi nazywa się zbiory mocy $\aleph_0$ lub mniejszej, tzn. pod tym pojęciem kryją się również zbiory skończone.

1.2.2 Liczby p-adyczne

Pod tą dziwna nazwą kryje się alternatywne (do liczb rzeczywistych) uzupełnienie liczb wymiernych. Imienne p jest dowolną liczbą pierwszą.

O ile liczby rzeczywiste definiuje się zwykle jako uzupełnienie liczb wymiernych z normą euklidesową, tzn. zwyczajną wartością bezwzględną:

$$\forall q \in \mathbb{Q} : \ |q| = \begin{cases} q, & q \geqslant 0 \\ -q, & q < 0 \end{cases}$$

o tyle nie jest to jedyna możliwość. Dla liczby pierwszej p definiujemy normę przez:

- dla każdej liczby wymiernej $q \in \mathbb{Q}\backslash\{0\}$ istnieją takie liczby naturalne $n,\ a,\ b, p \nmid a, b$ że jednoznacznie:
$$|q| = p^n \cdot \frac{a}{b}$$
- definiujemy zatem p-normę jako:
$$|q|_p := \begin{cases} p^{-n}, & q \neq 0 \\ 0, & q = 0 \end{cases}$$

Z taką nową normą możemy sprawdzać, gdzie cięgi wymierne zbiegają i uzupełniać zbiór o te granice. Tak powstająliczby p-adyczne, oznaczane zazwyczaj jako $\mathbb{Q}_p$. Zachodzi

$$|\mathbb{Q}_p| = \mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$$

1.2.3 Zbiór Cantora

Geometrycznie, wyobraźmy sobie odcinek $[0, 1] = C_0$. Następnie wytnijmy z niego środkowy odcinek, otrzymując: $C_1 = C_0\backslash(1/3, 2/3)$. W kolejnych krokach usuwamy kolejne, środkowe odcinki, otrzymując kolejne C_n. Zbiór

$$C = \bigcap_{n=0}^{\infty} C_n$$

nazywamy zbiorem Cantora.

Jest to przykład, w którym nieskończoności mogą umykać zwyczajnej intuicji. Bowiem "na chłopski rozum" wycinamy prawie każdy odcinek, zostawiając tylko jego brzegi, odcinków jest $n \to \infty$ przeliczalnie wiele, a zatem powinniśmy mieć zbiór o mocy $\aleph_0$, czyż nie?

Otóż nic bardziej mylnego. Wycinając takie odcinki faktycznie nie pozostanie wewnątrz żaden przedział, jednak nie oznacza to że zostaje nam tak mało punktów. W prosty sposób, powołując się na trójkową reprezentację zbioru Cantora (wszystkie te liczby są postaci $\sum_{n=0}^{\infty} \epsilon_n/3^n,\ \epsilon_n \in \{0, 2\}$) dowodzi się, że jest on **równoliczny z liczbami rzeczywistymi**.

Zbiór Cantora jest przykładem szeroko pojętej grupy fraktali. Jego wymiar fraktalny to $\log_3(2)$

2 Rozkład funkcji wymiernej

2.1 Ciała, wielomiany

Sekcja ta ma wprowadzić pewne pojęcia. Nie jest jednak celem ubiegać wykład – poniższe pojęcia mają być intuicyjne. W praktyce, jeśli chodzi o ciała liczbowe, my ograniczymy się wyłącznie do liczb rzeczywistych, zaś ćwiczenia można wykonywać pomijając zupełnie tę sekcję, zakładając znajomośćpodstawowych pojęć.

Z pojęciem ciała (od tej pory dowolne ustalone ciało będziemy oznaczać przez $\mathbb{F}$, ang. *field*) spotkali się już Państwo na *Analizie matematycznej 1.* Obiekty takie wprowadza się w algebrze jako uogólnienia pewnych struktur, które już znamy, w tym przypadku mowa o liczbach innych niż wyłącznie całkowite. Nie wchodząc więc w głębsze szczegóły przypomnijmy, że mamy dla tych liczb następujące działania:

- dodawanie liczb
- element odwrotny względem dodawania – czyli $x \mapsto -x$
- mnożenie liczb
- element odwrotny względem mnożenia dla każdej liczby oprócz 0 – czyli $0 \neq x \mapsto 1/x$

Mając dane ciało $\mathbb{F}$, możemy skonstruować wielomian ze współczynnikami z tego ciała $\forall n:\ p_n \in \mathbb{F}$:

$$p(x) = \sum_{n=1}^{N} p_n x^n$$

Rzędem niezerowego wielomianu nazwiemy najwyższą potęgę x, przy której współczynnik $a_n \neq 0$. Formalnie:

$$p \not\equiv 0:\ \deg(p) = \max\{n \in \mathbb{N}_0:\ p_n \neq 0\}.$$

Często $\deg(0) := -\infty$ dla wygody pewnych obliczeń. Zatem:

- funkcja stała ma stopień 0
- funkcja liniowa ma stopień 1
- funkcja kwadratowa ma stopień 2

itd. Zbiór wszystkich wielomianów o współczynnikach z ciała $\mathbb{F}$ oznacza się zwyczajowo $\mathbb{F}[X]$.

Powoli dochodzimy do bardziej praktycznej części, w której będziemy mogli policzyć kilka przykładów. Jednak potrzebujemy do tego jeszcze kilku definicji/własności, aby w pełni uporządkować nasze rozumowania.

Wielomiany $p,\ q \in \mathbb{F}[X]$ są sobie równie $\iff$ $\deg(p) = \deg(q) \ \wedge\ \forall n \in \{1, ..., \deg(p)\}:\ p_n = q_n$.

Pierwiastkiem wielomianu $p \in \mathbb{F}[X]$ nazwiemy liczbę $x_0 \in \mathbb{F}$ taką że $p(x_0) = 0$. Istnieje twierdzenie mówiące, że wielomian stopnia n ma najwyżej n pierwiastków z swego ciała.

Funkcją wymierną nazwiemy funkcję postaci:

$$W(x) = \frac{p(x)}{q(x)} \qquad \text{dla pewnych wielomianów} \qquad p, q \in \mathbb{F}[X]:\ \deg(q) \geqslant 0.$$

Funkcję wymierną nazwiemy właściwą, jeśli $\deg(p) < \deg(q)$.

Ciało $\mathbb{F}$ nazwiemy algebraicznie domkniętym jeśli każdy wielomian dodatniego stopnia posiada pierwiastek z tego ciała.

Spostrzeżenie: Ciało liczb rzeczywistych $\mathbb{R}$ nie jest algebraicznie domknięte. Wielomian postaci:

$$x \mapsto x^2 + 1$$

nie ma pierwiastków rzeczywistych. Tak samo wszystkie trójmiany kwadratowe, których wyróżnik ("delta") jest ujemny. Dopiero rozszerzenie liczb rzeczywistych do liczb zespolonych, którym spora część kursu będzie poświęcona, spełni warunek domkniętości. Tzw. **podstawowe twierdzenie algebry**, twierdzenie Bézouta oraz kilka kolejnych twierdzeń gwarantuje, że każdy wielomian zespolony stopnia n można rozłożyć na iloczyn n funkcji liniowych (niekoniecznie różnych).

2.2 Ułamki proste, rozkład funkcji wymiernej

Jak wspomniano wyżej, liczby wymierne nie sąalgebraicznie domknięte. Dla nas oznacza to w praktyce tyle, że dowolnego wielomianu nie można rozłożyć na iloczyn funkcji liniowych. **Jednak**, można go rozłożyć na iloczyn funkcji liniowych i kwadratowych:

$$\forall p \in \mathbb{R}[X] : \; p(x) = a \prod_{i=1}^{n} (x-b)^{r_i} \cdot \prod_{i=1}^{k} \left(x^2 + c_i x + d_i\right)^{s_i}, \qquad \forall i : \; c_i^2 - 4d_i < 0$$

Z tego powodu zdefiniujmy ułamki proste:

- ☛ pierwszego rodzaju jako:
$$\frac{1}{(x-\alpha)^k}, \; \alpha \in \mathbb{R}, \; k \in \mathbb{N}$$
- ☛ drugiego rodzaju jako:
$$\frac{1}{(x^2+\gamma x+\delta)^l}, \; l \in \mathbb{N}, \; \gamma, \delta \in \mathbb{R} : \quad \gamma^2 - 4\delta < 0$$

Twierdzenie 2.1. *Rozważmy zatem wielomiany p, q takie że stopnień $p <$ stopnia q, i utwórzmy z nich funkcję wymierną*

$$\frac{p(x)}{q(x)}$$

Jeśli q można rozłożyć do postaci

$$q(x) = \alpha \prod_{j=1}^{k} (x-b_j)^{s_j}, \qquad \sum_{j=1}^{k} s_j = n$$

wówczas:

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{j=1}^{k} \sum_{l=1}^{s_j} \frac{A_{jl}}{(x-b_j)^l} \tag{1}$$

dla odpowiednich stałych A_{jl} należących do danego ciała. Jeśli zaś pracujemy nad liczbami rzeczywistymi i w rozkładzie pojawia się nierozkładalny trójmian kwadratowy:

$$q(x) = \alpha \cdot \left(\prod_{j=1}^{k} (x-b_j)^{s_j}\right) \cdot \left(\prod_{j=1}^{m} \left(c_j x^2 + d_j x + e_j\right)^{r_j}\right), \qquad \sum_{j=1}^{k} s_j + 2\sum_{j=1}^{m} r_j = n$$

wówczas powyższa suma zostanie zmodyfikowana do postaci:

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \sum_{j=1}^{k}\sum_{l=1}^{s_j}\frac{A_{jl}}{(x-b_j)^l} + \sum_{j=1}^{m}\sum_{l=1}^{r_j}\frac{B_{jl}\ x + C_{jl}}{(c_j x^2 + d_j x + e_j)^l} \tag{2}$$

2.3 Praktyczna forma twierdzenia

Powyższe twierdzenie zapisane jest w zwięzłej formie, jednak na potrzeby obliczeniowe łatwiej jest rozłożyć je na poszczególne możliwości, omawaić stopniowo.

Powyższe twierdzenie mówi, że każde właściwa funkcja wymierna rozkłada się jednoznacznie na sumę ułamków prostych pierwszego i drugiego rodzaju, przy czym ($k \in \mathbb{N},\ k > 1$):

- jeśli w mianowniku występuje jednokrotnie funkcja liniowa $x - \alpha,\ \alpha \in \mathbb{R}$, wówczas odpowiada jej ułamek prosty:
$$\frac{A}{x-\alpha},\ A \in \mathbb{R}$$
- jeśli w mianowniku występuje k-krotnie funkcja liniowa, tzn. podczas rozkładu mianownika na czynniki otrzymujemy $(x-\alpha)^k$, wówczasd w rozkładzie na ułamki proste odpowiada jej suma:
$$\frac{B_1}{x-\alpha} + \frac{B_2}{(x-\alpha)^2} + ... + \frac{B_k}{(x-\alpha)^k} = \sum_{i=1}^{k}\frac{B_i}{(x-\alpha)^i}$$
ze współczynnikami $B_i \in \mathbb{R}$
- jeśli w mianowniku występuje jednokrotnie nierozkładalna funkcja kwadratowa $x^2 + \beta x + \gamma,\ \beta, \gamma \in \mathbb{R},\ \beta^2 - 4\gamma < 0$, wówczas odpowiada jej ułamek prosty:
$$\frac{Cx + D}{x^2 + \beta x + \gamma},\ C, D \in \mathbb{R}$$
- jeśli w mianowniku występuje k-krotnie nierozkładalna funkcja kwadratowa jw., tzn. podczas rozkładu mianownika na czynniki otrzymujemy $(x^2 + \beta x + \gamma)^k$, wówczasd w rozkłądzie na ułamki proste odpowiada jej suma:
$$\sum_{i=1}^{k}\frac{E_i x + F_i}{(x^2 + \beta x + \gamma)^i}$$
ze współczynnikami $E_i, F_i \in \mathbb{R}$.

Zadaniem naszym jest zatem znaleźć rozkład mianownika funkcji wymiernej na czynniki liniowe i kwadratowe nierozkładalne, a następnie znaleźć wszystkie współczynniki $A,\ B_i,\ C,\ D,\ E_i,\ F_i$. Przy funkcjach wymiernych wysokiego stopnia jest to zadanie żmudne – jednak koncepcyjnie proste. Sprowadza siębowiem ono do rozwiązania układu równań. Procedura jest następująca:

- Rozkładamy funkcję jak w równaniu 2.
- Mnożymy obie strony przez $q(x)$.

- ☛ Organizujemy otrzymane wielomiany, gromadząc wszystkie wyrazy przy odpowiednich potęgach zmiennej x.
- ☛ Skoro musi zachodzić równość, dostajemy że współczynniki przy odpowiednich potęgach muszą być równe – dostajemy układ równań.

Uwaga: Znajdowanie rozkładu na czynniki (czyli m.in. dzielenie wielomianów przez funkcje liniowe) oraz rozwiązywanie układów równań będą tematami omawianymi na kursie w dalszej części. Na razie ograniczymy się do bardzo prostych przykładów.

Najłatwiej zademonstrować na przykładzie

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{x^2}{x^3+2x^2+2x+1}$$

Mianownik ma pierwiastek równy -1, co umożliwia znalezienie:

$$x^3+2x^2+2x+1 = (x+1)(x^2+x+1)$$

Otrzymujemy zatem:

$$\begin{aligned}
\frac{x^2}{x^3+2x^2+2x+1} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2+x+1} \Bigg| \cdot (x^3+2x^2+2x+1) \\
x^2 &= A(x^2+x+1) + (Bx+C)(x+1) \\
x^2 &= Ax^2+Ax+A+Bx^2+Bx+Cx+C \\
x^2 &= (A+B)x^2 + (A+B+C)x + (A+C)
\end{aligned}$$

z czego, porównując kolejne współczynniki, otrzymujemy:

$$\begin{aligned}
&A+C=0 \implies (A+B+C)=0 \iff B=0 \\
&A+C=0 \implies C=-A \\
&A+B=1 \ \wedge B=0 \implies A=1 \implies C=-1
\end{aligned}$$

a zatem:

$$\frac{p(x)}{q(x)} = \frac{x^2}{x^3+2x^2+2x+1} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x^2+x+1}$$

Uwaga

Powyższa procedura jest ogólna, umożliwia schematyczne działanie oraz programowanie rozwiązań. Nie oznacza to jednak, że jest ona jedyna – często korzystając z różnorodnych zauważeń można skrócić poszukiwania, np.:

$$\frac{2x}{x^2-1} = \frac{x+1+x-1}{(x-1)(x+1)} = \frac{x+1}{(x+1)(x-1)} + \frac{x-1}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+1}$$